МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА

Институт ИРИТ
Кафедра «Информатика и системы управления»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №3

На тему «Проектирование и реализация базы данных»

По дисциплине

Информатика

Выполнил:
Студент гр. 26-ИВТ-4-1 Мельник И.В.

Проверил:
Ассистент Китов А.А.

Дата защиты: _____

Нижний Новгород
2026

Цель работы

Познакомиться с основами реляционных баз данных, освоить проектирование структуры данных с помощью ER-диаграммы, научиться создавать таблицы и устанавливать связи между ними, а также реализовать слой данных и доступ к данным в проекте.

1. Проектирование базы данных

База данных HomeBudget предназначена для хранения пользователей, категорий и продуктов, истории покупок, состава каждой покупки и денежных расходов. Для реализации выбрана SQLite: база хранится в одном файле database/homebudget.db и не требует запуска отдельного сервера.

1.1. Сущности и назначение таблиц

Таблица	Основные поля и ключи	Назначение
users	user_id (PK), username (UQ), full_name, role	Пользователи системы и их роли.
categories	category_id (PK), name (UQ), description	Справочник категорий продуктов.
products	product_id (PK), category_id (FK), name, unit, quantity_on_hand, min_quantity, is_active	Карточки продуктов и остатки.
purchases	purchase_id (PK), user_id (FK), purchase_date, store, note	Заголовок покупки: автор, дата и магазин.
purchase_items	item_id (PK), purchase_id (FK), product_id (FK), quantity, unit_price	Состав покупки; связывает покупки и продукты.
expenses	expense_id (PK), purchase_id (FK, UQ), amount, expense_date, description	Фиксирует сумму расхода для покупки.

1.2. Типы связей

- Один-ко-многим (1:N): одна категория содержит несколько продуктов; один пользователь может зарегистрировать несколько покупок.
- Многие-ко-многим (M:N): одна покупка может включать несколько продуктов, и один продукт может встречаться в разных покупках. Связь реализована через промежуточную таблицу purchase_items.
- Один-к-одному (1:1): для каждой покупки регистрируется отдельная запись расходов. В expenses.purchase_id задан UNIQUE, поэтому одна покупка не может иметь несколько связанных записей расходов.

2. ER-диаграмма

На диаграмме указаны шесть сущностей, атрибуты, типы данных, первичные ключи (PK), внешние ключи (FK) и уникальные ограничения (UQ). Стрелками обозначены связи между таблицами. Полный редактируемый исходник сохранён в diagrams/er_diagram.puml.

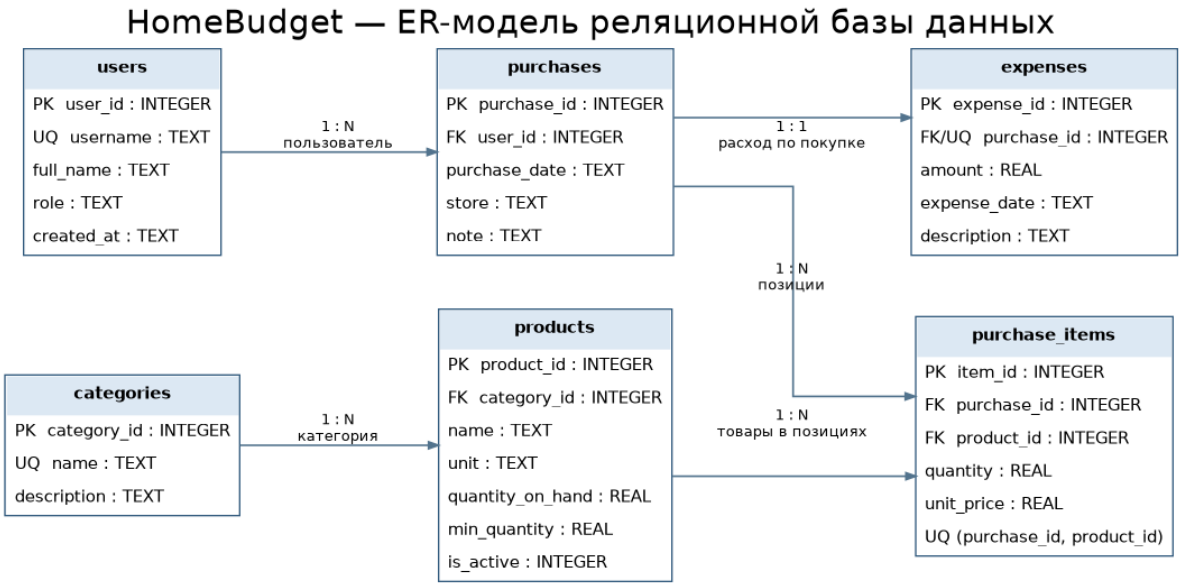


Рисунок 1 — ER-модель базы данных HomeBudget

3. Реализация в SQLite

Структура таблиц и ограничений описана в database/schema.sql. Тестовое заполнение находится в database/seed.sql. При создании таблиц применяются INTEGER, TEXT и REAL, первичные ключи PRIMARY KEY, обязательные поля NOT NULL, уникальные ограничения UNIQUE, проверки CHECK и внешние ключи FOREIGN KEY. Для часто используемых полей добавлены индексы.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS expenses (
    expense_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    purchase_id INTEGER NOT NULL UNIQUE,
    amount REAL NOT NULL CHECK (amount >= 0),
    expense_date TEXT NOT NULL,
    description TEXT,
    FOREIGN KEY (purchase_id) REFERENCES purchases(purchase_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
```

Тестовые записи внесены в каждую таблицу. Файл database/homebudget.db уже создан и содержит демонстрационные данные. Проверка внешних ключей включается через PRAGMA foreign_keys = ON.

4. Доступ к данным и проверка

В src/database.py реализован слой доступа к SQLite: открытие соединения, первоначальная инициализация, выборка продуктов, покупок и расходов, добавление продукта и регистрация покупки. Запись покупки, её позиций, обновление остатков и создание расхода выполняются в одной транзакции. В случае некорректного идентификатора товара транзакция откатывается.

Консольная программа запускается командой python src/main.py. Команды products, purchases и expenses выводят данные соответствующих таблиц. Для добавления покупки можно указать несколько позиций в формате ID:количество:цена.

Проверка	Результат
Активные продукты	6
Сохранённые покупки	2
Учтённые расходы всего	493,10 ₽
Автоматические тесты	3 из 3 пройдены
Проверка целостности транзакции	При ошибке ID покупка не сохраняется

```
python src/main.py
python src/main.py products
python src/main.py purchases
python src/main.py expenses
python -m unittest discover -s tests -v
```

Заключение

В ходе лабораторной работы спроектирована ER-модель HomeBudget и создана реляционная база SQLite. Реализованы шесть связанных таблиц, первичные и внешние ключи, ограничения целостности и тестовые данные. Слой доступа к данным обеспечивает просмотр и изменение записей, а автоматические тесты подтверждают регистрацию покупок, вычисление расходов и откат некорректной операции.